

$$r \doteq R$$

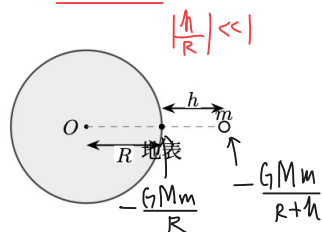
$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R} \quad \text{よって} \quad v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R}} = \sqrt{gR}$$

$= mg$

近地卫星

地表から高さ h の点に質量 m の物体がある。この物体の万有引力による位置エネルギーは、物体が地表にあるときに比べていくら大きい。地球の半径を R 、地表での重力加速度の大きさを g とし、 m, g, R, h を用いて答えよ。

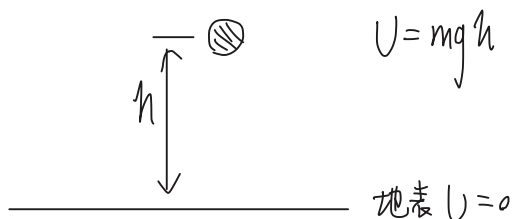
また、 h が R に比べて十分に小さいとき、 $R+h \simeq R$ と近似できるものとして、求めた値が mgh になることを示せ。



近似: $|x| \ll 1, (1+x)^n \doteq 1+nx$

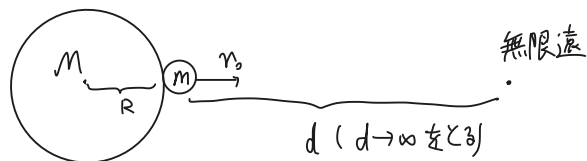
$$\left(-\frac{GMm}{R+h}\right) - \left(-\frac{GMm}{R}\right) = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right) = \frac{GMm}{R} \left\{1 - \frac{1}{1+\frac{h}{R}}\right\} = \frac{GMm}{R} \left\{1 - \left(1 + (-1)\frac{h}{R}\right)^{-1}\right\} \doteq \frac{GMm}{R} \left\{1 - \left(1 - \frac{h}{R}\right)\right\} = \frac{GMm}{R} \cdot \frac{h}{R} = \frac{GMm}{R^2} h = mgh$$

$\doteq 1 + (-1)\frac{h}{R}$



第2宇宙速度 (脱出速度)

無限遠への脱出 $\Leftrightarrow$ 力学的エネルギー ≥ 0



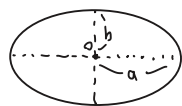
$$-\frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{GMm}{R+d} + \frac{1}{2}mv_d^2 \geq 0$$

$d \rightarrow \infty$ とすると, $-\frac{GMm}{R+d} \rightarrow 0$

したがって $v_0 \geq \sqrt{2gR}$



ケプラーの法則



a: 半長軸

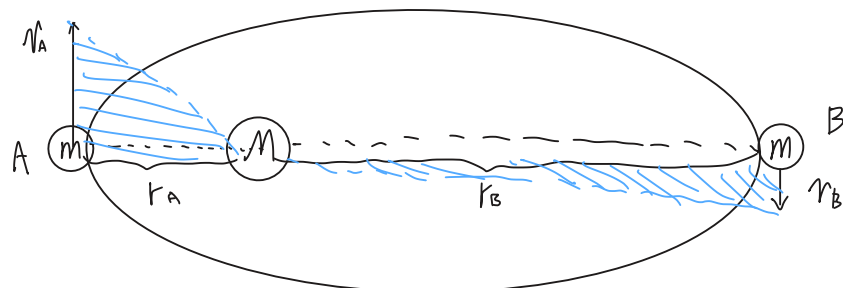
b: 半短軸

第1法則 軌道は楕円

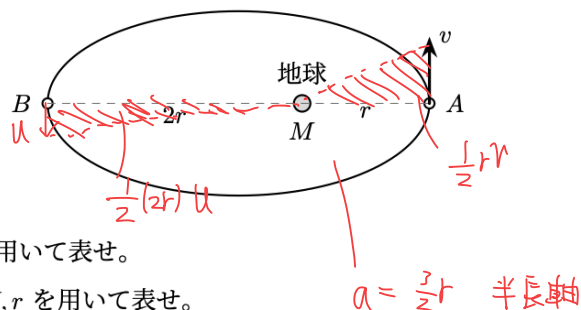
第2法則 面積速度一定の法則 $\frac{1}{2} r_A v_A = \frac{1}{2} r_B v_B$

二分之一不能漏

第3法則 $\frac{T^2}{a^3} = (\text{一定})$



図のように、地球のまわりを楕円軌道で運動する人工衛星がある。地球の質量を M 、万有引力定数を G とする。点 A は地球から距離 r の位置にあり、点 B は地球から距離 $2r$ の位置にある。点 A での人工衛星の速さを v 、点 B での速さを u とする。



(1) 点 B での速さ u を、 v を用いて表せ。

(2) 点 A での速さ v を、 G, M, r を用いて表せ。

(3) この人工衛星の周期 T' を、 G, M, r を用いて表せ。

(1) 第2法則より $\frac{1}{2} r v = \frac{1}{2} (2r) u$ より $u = \frac{1}{2} v$

(2) $K_A + U_A = K_B + U_B \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 + \left(-\frac{GMm}{r} \right) = \frac{1}{2} m u^2 + \left(-\frac{GMm}{2r} \right)$
 $\Rightarrow \frac{3}{8} m v^2 = \frac{GMm}{2r} \Rightarrow v = 2 \sqrt{\frac{GM}{3r}}$

(3) $\frac{T^2}{(\frac{3}{2}r)^3} = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right)$

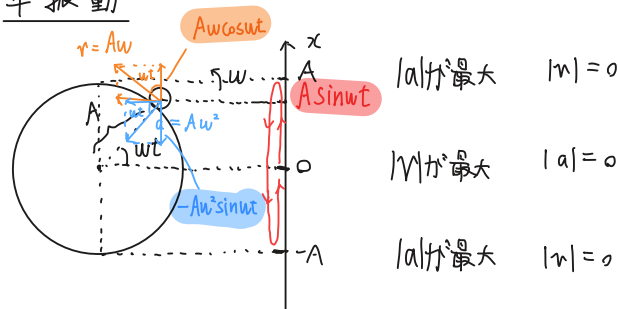
考试常见套路：
开普勒第二法则
机械能守恒
联立求解

在椭圆轨道上，天体的机械能守恒



旅人学堂

单振動



x 軸 に お い て

匀速圆周运动在x轴上的投影，为简谐振动

$$\begin{cases} x = A \sin \omega t \\ v = A\omega \cos \omega t \\ a = -A\omega^2 \sin \omega t = -\omega^2 x \end{cases}$$

A: 振幅 $A\omega$: 速土の最大値 $A\omega^2$: 加速度の大土土の最大値

什么样的力可以让物体做简谐振动?

根据刚刚的定义得到的x和a的关系 $F = ma = m(-\omega^2 x) = -\underbrace{m\omega^2}_k x = -kx$

做简谐振动的物体，满足 $F=-kx$ 。(上面一行已证明)

反之，如果物体受到 $-kx$ 的力，即做简谐振动。(高中阶段无法证明)

负号意味着，力的方向与位置x的符号相反。

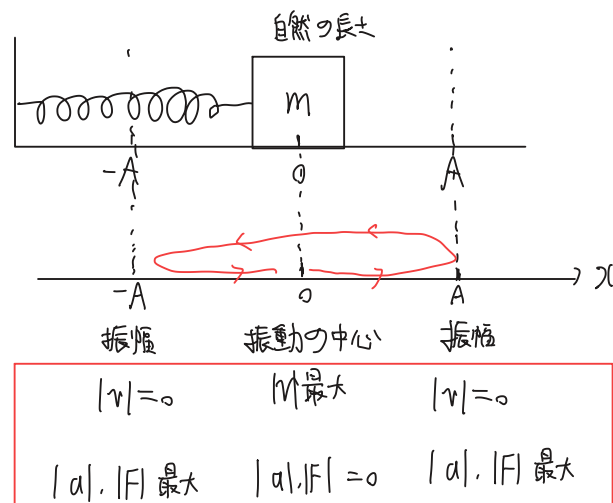
比如在x轴的正半轴的时候，受指向-x方向的力。反之在负半轴时受+x方向的力：

单振動 $\Leftrightarrow F = -kx$

↑
復元力 中文：回復力

回復力总把物体【往回拉】

ばね



振幅: A

角振動数: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

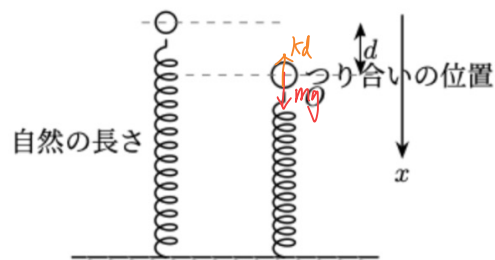
速土の最大値: ① $v_{\text{max}} = A\omega = A\sqrt{\frac{k}{m}}$

② $\frac{1}{2}kA^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 \Rightarrow v_{\text{max}} = A\sqrt{\frac{k}{m}}$



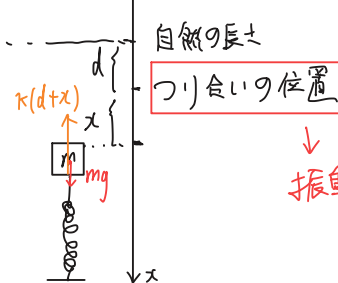
旅人学堂

図のように、軽いばねの一端を床に固定し、他端に質量 m のおもりを取り付けると、ばねが自然の長さから d だけ縮んでつり合った。その後、ばねが自然の長さになるまでおもりを持ち上げ、静かに放すと、おもりは鉛直方向に単振動を始めた。重力加速度の大きさを g とする。



- (1) ばね定数 k を求めよ。
- (2) おもりがつり合いの位置から距離 x だけ下側にあるとき、おもりにはたらく力の合力を求めよ。ただし、鉛直下向きを力の正の向きとする。
- (3) おもりの単振動の振幅 A と周期 T を求めよ。
- (4) おもりがつり合いの位置を通過するときの速さ v を求めよ。

(1) 力のつり合いにより $kd = mg \Rightarrow k = \frac{mg}{d}$

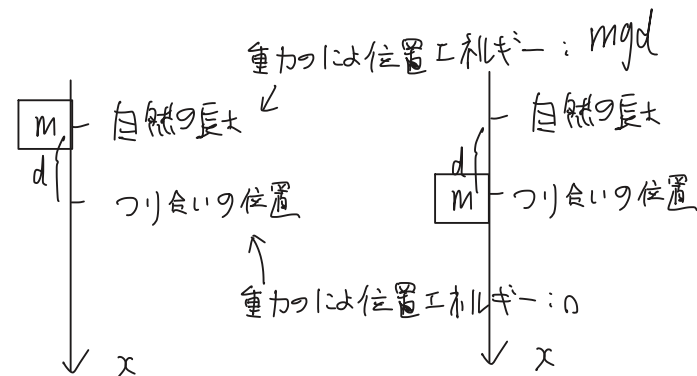
(2)  合力 $mg - k(d+x) = \underbrace{mg - kd}_{=0} - kx = -kx = -\frac{mg}{d}x$ ← 単振動

振動の中心

(3) $A = d$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{d}}} = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}}$

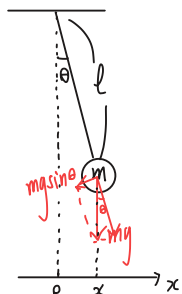
(4) $\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} v_{\max} = Aw = d\sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{dg} \\ \textcircled{2} 0 + mgd + 0 = \frac{1}{2}kd^2 + 0 + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \text{ より } v_{\max} = \sqrt{dg} \end{array} \right.$

弾性势能, 重力势能, 动能



旅人学堂

単振り子



$|\theta| \ll 1$ のとき近似的に単振動をする

$|\theta| \ll 1$ のとき, $\theta \doteq \sin \theta \doteq \tan \theta$

$$-mg \sin \theta \doteq -mg \theta = -mg \left(\frac{x}{l} \right) = - \left(\frac{mg}{l} \right) x$$



$$x = l\theta$$

角振動数

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{mg}{l}} = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

周期

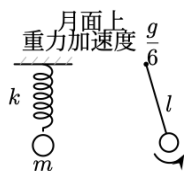
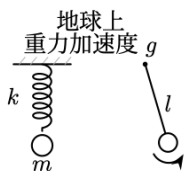
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

数IIIの知識

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

地球上で、鉛直ばね振り子と単振り子をそれぞれ小さく振動させた。鉛直ばね振り子は、ばね定数 k の軽いばねに質量 m のおもりをつけたものであり、単振り子は、長さ l の軽い糸に質量 m のおもりをつけたものである。

同じ装置を月面上に持っていき、同じように小さく振動させる。月面上の重力加速度の大きさは、地球上の重力加速度の大きさの $\frac{1}{6}$ である。このとき、次の問いに答えよ。ただし、ばね定数、おもりの質量、糸の長さは変化しないものとする。



ばね: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

単振り子: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

- (1) 鉛直ばね振り子の周期は、月面上では地球上の周期の何倍になるか。
- (2) 単振り子の周期は、月面上では地球上の周期の何倍になるか。

(1) 1倍

(2) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ 倍



旅人学堂